

偶数と奇数、倍数と約数

4まい目 あらわす | 式と言葉で表現する

1 2 3 4 めやす 15分

1 ゆうさんは、クッキー24まいとチョコレート36個を、あまりが出ないように、できるだけ多くのふくろに同じ数ずつ分けます。

ゆうま 24と36の両方に関係する数だから、最小公倍数の72を使って、72ふくろできるよ。

(1) ゆうさんの考えはまちがっています。まちがいの説明として正しいものを、ア～ウから1つ選びましょう。

ア ふくろの数は24も36もわり切れる数だから、公約数で考えるのが正しい

イ 24と36の最小公倍数は、72ではなく144だから

ウ クッキーとチョコレートの数を、先にたしていないから

答え

(2) 正しいふくろの数を、「最大公約数」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば

最大公約数

(3) 12ふくろに分けたとき、1ふくろに入るクッキーは何まいですか。

(4) 1ふくろに入るチョコレートは何個ですか。

2 どちらを使うかをまとめます。①・②にあてはまることばを書きましょう。

同じ数ずつ、あまりが出ないように「できるだけ多く」分けるときは①を使い、「次に同時に起こるとき」を求めるときは②を使います。

①

②

偶数と奇数、倍数と約数

4まい目 あらわす

式と言葉で表現する

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1 ゆうさんは、クッキー24まいとチョコレート36個を、あまりが出ないように、できるだけ多くのふくろに同じ数ずつ分けます。

ゆうま 24と36の両方に関係する数だから、最小公倍数の72を使って、72ふくろできるよ。

(1) ゆうさんの考えはまちがっています。まちがいの説明として正しいものを、ア～ウから1つ選びましょう。

- ア ふくろの数は24も36もわり切れる数だから、公約数で考えるのが正しい
 イ 24と36の最小公倍数は、72ではなく144だから
 ウ クッキーとチョコレートの数を、先にたしていないから

答え ア

(2) 正しいふくろの数を、「最大公約数」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば

最大公約数

ふくろの数は、24と36の両方をわり切れる数だから、24と36の公約数になる。できるだけ多くのふくろに分けるので、24と36の最大公約数を使って、ふくろの数は12ふくろになる。

(3) 12ふくろに分けたとき、1ふくろに入るクッキーは何まいですか。

$24 \div 12 = 2$ 2まい

(4) 1ふくろに入るチョコレートは何個ですか。

$36 \div 12 = 3$ 3個

2 どちらを使うかをまとめます。①・②にあてはまることばを書きましょう。

同じ数ずつ、あまりが出ないように「できるだけ多く」分けるときは①を使い、「次に同時に起こるとき」を求めるときは②を使います。

① 最大公約数

② 最小公倍数

考え方

大問1 ふくろの数は24と36の両方をわり切れる数（公約数）。最も多いのは最大公約数の12ふくろ。

大問2 「分ける」は約数・公約数と、「そろそろ・重なる」は倍数・公倍数と結びつきます。